

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(направление подготовки/специальность)
Электронно-вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
(профиль/специализация)
очная
(форма обучения)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика
в/на ООО «Веб-стрит»

ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Изучение технологий и проектирование систем хранения больших данных

Выполнил:
студент института информатики и вычислительной техники
группа ИВ-222

21.07.2025

_____/ Рудцких В.Е. /
(подпись) (ФИО)

Проверил:
Руководитель практики от СибГУТИ

21.07.2025

_____/ Ефимов А.В. /
(подпись) (ФИО)

отметка _____ « ____ » _____ 202__ г.

Новосибирск 2025

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

На основе договора № 2024/97/66 от 15.02.2024 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (СибГУТИ)

направляет студента 3 курса, института информатики и вычислительной техники, гр. ИВ-222

_____ Рудцких Владислава Евгеньевича _____

(ФИО обучающегося)

для прохождения технологической (проектно-технологическая) практики с 04.06.2025 по 21.07.2025 в/на ООО «Веб-стрит»

МП Директор института _____/_Проставка П.А._/

План-график проведения практики

Направление: **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

(код, наименование направления (специальности))

Направленность (профиль)/ специализация: **Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети**

Объем практики: **360/10** часов/ЗЕ

Тип практики: **Технологическая (проектно-технологическая) практика**

Содержание практики:

Тема индивидуального задания практики: Изучение технологий и проектирование систем хранения больших данных

Наименование видов деятельности в соответствии с рабочей программой практики	Дата (начало – окончание)
Общее ознакомление со структурным подразделением предприятия	04.06.2025 - 04.06.2025
Выдача задания на практику, деление студентов на группы, определение конкретной индивидуальной темы, формирование плана работ	04.06.2025 - 06.06.2025
Работа с библиотечными фондами структурного подразделения или предприятия, сбор и анализ материалов по теме практики	06.06.2025 - 09.06.2025
Разработка и подключение пользовательских заголовочных файлов (database.h) и реализация модульного кода (database.c, main.c). Проектирование и создание структуры данных на основе C-структур для хранения записей базы данных. Реализация CRUD-операций: добавление, поиск, обновление и удаление записей в файловой базе данных. Создание генератора тестовых данных для моделирования больших объёмов. Реализация потокового анализа больших данных (агрегация min/max/mean/count) без полной загрузки в память. Настройка и использование Makefile для автоматизации сборки проекта. Проведение тестирования и отладки: написание сценариев тестирования, использование Valgrind для поиска утечек памяти.	09.06.2025 - 17.07.2025
Анализ полученных результатов и произведённой работы, составление отчета по практике	17.07.2025 - 21.07.2025

Руководитель практики
от профильной организации
«_04_» __06__ 2025 г.

_____/ **Гасенко М.С.** /
(подпись) (ФИО)

Руководитель практики от СибГУТИ
«_02_» __06__ 2025 г.

_____/ **Ефимов А.В.** /
(подпись) (ФИО)

Студент
«_03_» __06__ 2025 г.

_____/ **Рудчикова С.А.** /
(подпись) (ФИО)

ДНЕВНИК РАБОТЫ

Дата/период	Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ	Отметка о выполнении (выполнено/ не выполнено)
04.06.2025 - 04.06.2025	Ознакомление со структурным подразделением предприятия	Выполнено
04.06.2025 - 06.06.2025	Получение задание на практику, определение конкретной индивидуальной темы, формирование плана работ	Выполнено
06.06.2025 - 09.06.2025	Работа с библиотечными фондами структурного подразделения, сбор и анализ материалов по теме практики	Выполнено
09.06.2025 - 16.06.2025	Поиск и анализ учебных материалов, технических статей и документации по низкоуровневому хранению данных в С	Выполнено
17.06.2025 - 20.06.2025	Тренировочные упражнения: управление динамической памятью, работа с файловыми дескрипторами, отладка простых структур	Выполнено
21.06.2025 - 27.06.2025	Проектирование логической схемы записи, описание интерфейса базы данных в database.h	Выполнено
28.06.2025 - 03.07.2025	Кодирование операций вставки и поиска (database_add, database_search), проверка корректности на малых наборах	Выполнено
04.07.2025	Автоматизация сборки: написание Makefile, настройка целей, флагов компиляции, устранение предупреждений компилятора	Выполнено
05.07.2025 - 08.07.2025	Реализация модификации и пометки удалённых записей (database_update, database_delete), отладка граничных случаев	Выполнено
09.07.2025 - 14.06.2025	Комплексное тестирование всех компонентов, динамический анализ Valgrind, исправление утечек и ошибок доступа к памяти	Выполнено
15.07.2025 - 16.07.2025	Систематизация результатов, оформление пояснительной записки, подготовка иллюстративного материала	Выполнено
17.07.2025	Согласование черновика отчёта с руководителем, корректировка замечаний	Выполнено
17.07.2025 - 21.07.2025	Обобщение итогов, финальная компоновка отчёта и сдача работы	Выполнено

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА

Отзыв руководителя от предприятия о работе студента (выполнение программы практики, овладение производственными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и др.)

Студент выполнил программу практики в полном объёме, изучил технологии:

Язык C в контексте системного программирования: работа с бинарными файлами и форматированным вводом-выводом, управление памятью в долгоживущих процессах, проектирование структур данных фиксированной длины для эффективного хранения.

Компилятор GCC и сборочная система Make: настройка многомодульной сборки с отдельной компиляцией объектных файлов, подавление предупреждений, генерация отладочных и оптимизированных версий.

Динамический анализатор Valgrind: инструментальный контроль утечек памяти, проверка корректности доступа к куче и файловым буферам, что подтвердило стабильность кода при длительной обработке больших файлов.

Система контроля версий Git и платформа GitLab: ведение истории изменений, ветвление для экспериментальных функций, слияние протестированных решений в основную ветку.

Интегрированная среда Visual Studio Code и редактор Vim: настройка синтаксического анализа, быстрая навигация по модульному проекту, встроенные средства отладки, овладел

производственными навыками

Отношение к работе к работе ответственное.

Трудовая дисциплина: исполнительный и пунктуальный.

Студент выполнил программу практики в полном объёме, изучил технологии

Руководитель практики от предприятия:

М.П.

_____/ Гасенко М.С. /

Отзыв руководителя от СибГУТИ о работе студента (выполнение программы практики, овладение производственными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и др.)

С поставленными задачами студент справился в полном объёме.

Проявил любознательность и трудолюбие. В процессе практики студент самостоятельно изучил необходимую теорию, выполнил и защитил практические задания в установленные сроки.

Компетенции	Уровень сформированности компетенций ¹
-------------	---

¹ Уровень сформированности компетенций: высокий, средний, низкий, не сформирована.

ПК-1 - Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение	
--	--

отметка о зачете (оценка) _____

Руководитель практики от СибГУТИ: _____ / Ефимов А.В. /

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	7
2.	Информация о компании	7
3.	Производственная проблема.....	7
4.	Обзор решения и используемых технологий	7
5.	Подготовка рабочего места.....	7
6.	Проектирование и разработка	8
7.	Тестирование и отладка	8
8.	Результаты внедрения	8
9.	Выводы	8
	Список использованных источников	9

1. Введение

Целью данной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в области системного программирования на языке C, организации файлового ввода-вывода и потоковой обработки данных. В рамках индивидуального задания выполнена разработка компактной файловой базы данных с фиксированной структурой записей, а также утилит для генерации больших тестовых массивов и их аналитической обработки без загрузки всего объема в оперативную память.

Для достижения цели нужно предпринять следующие:

- Углубить понимание механизмов работы с бинарными файлами и структурами в C;
- Освоить методику потоковой агрегации числовых данных;
- Разработать модульную архитектуру приложения с разделением интерфейса и реализации;
- Настроить автоматизированную сборку с помощью Makefile;
- Провести динамический анализ кода на предмет утечек памяти с использованием Valgrind.

2. Информация о компании

Практика проводилась в ООО «Веб-стрит» - Среда предприятия предполагает самостоятельную работу над проектами, обязательное модульное тестирование и применение инструментов непрерывной интеграции.

3. Производственная проблема

Для ряда внутренних сервисов требуется легковесное файловое хранилище, способное оперировать записями фиксированной длины без использования внешних СУБД. Дополнительно необходимы средства пакетной генерации тестовых данных и инструмент для быстрого статистического анализа логов большого объема (сотни миллионов строк), который не потреблял бы память пропорционально размеру входного файла. Ключевые требования — минимальные накладные расходы, детерминированное потребление ресурсов и полное отсутствие утечек памяти.

4. Обзор решения и используемых технологий

Для решения поставленных задач были выбраны следующие инструменты и подходы:

Язык C — прямой контроль памяти, высокая производительность операций ввода-вывода;
Бинарные файлы и структуры фиксированного размера — быстрый доступ по смещению, компактное хранение;

Логическое удаление записей (поле `is_deleted`) — исключение фрагментации файла при удалении;
Потоковая обработка текстовых файлов — построчное чтение с немедленной агрегацией (`min`, `max`, `sum`, `count`, `mean`) без загрузки файла в память;

GCC и Make — компиляция с отладочными флагами, автоматическая сборка многомодульного проекта;

Valgrind — динамический анализ кучи, проверка корректности доступа к памяти и файловым буферам:

5. Подготовка рабочего места

Настройка окружения включала следующие шаги:

Установка компилятора gcc (версия 11.2) и утилиты make;
Установка Valgrind версии 3.18;
Клонирование корпоративного репозитория: `git clone <URL>`;
Создание отдельной ветки `feature/file-database` для изолированной разработки;
Проверка работоспособности инструментов на простейших примерах.

6. Проектирование и разработка

7.

Структура Entry и интерфейс базы описаны в `database.h`. Модуль `database.c` реализует CRUD-операции с бинарным файлом фиксированной записи и логическим удалением.

Консольное меню в `main.c`, генератор данных `generate.c` и потоковый агрегатор `stream_stats.c` завершают проект.

Работа с Makefile: содержит цели для сборки всех исполняемых файлов, автоматически отслеживает зависимости и использует флаги `-Wall -Wextra -g -O0` для обеспечения максимальной информативности при отладке.

Работа с Git: регулярные коммиты по завершению функций, использование Pull Request для проверки кода.

8. Тестирование и отладка

Разработаны сценарии модульного тестирования CRUD: добавление и поиск записей, обновление полей, логическое удаление и проверка целостности. Проведена нагрузочная проверка потокового анализатора на файле из 10 млн строк. Valgrind подтвердил отсутствие утечек памяти, на ранних этапах исправлены ошибки с незакрытыми файловыми дескрипторами.

9. Результаты внедрения

Создан набор консольных утилит:

`database_app` — управление файловой базой с CRUD-операциями;
`generate` — генерация тестовых данных произвольного объёма;
`stream_stats` — потоковая агрегация числовых файлов.

Хранение записей в бинарном формате, нулевое потребление памяти при больших входных данных, сборка одной командой `make`.

10. Выводы

В ходе практики были достигнуты следующие результаты:

Углублено понимание бинарного ввода-вывода и потоковой обработки на языке C. Освоены модульная архитектура с пользовательскими заголовочными файлами, автоматизация сборки через Makefile и динамический анализ Valgrind. Получена готовая к расширению платформа для встраиваемых файловых хранилищ и аналитических утилит.

Список использованных источников

1. Kernighan B.W., Ritchie D.M. The C Programming Language. 2nd ed. Prentice Hall, 1988.
2. Pro Git. Scott Chacon, Ben Straub. Apress, 2014.
3. Официальная документация GCC: <https://gcc.gnu.org/manual/>
4. Документация по Valgrind: <http://valgrind.org/docs/>